



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = |x(x-a)|$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = 3$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x)f(-x)}{x-a}$ 의 값은? [4.0점]

- ① $-6\sqrt{3}$ ② $-3\sqrt{3}$ ③ $-\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $6\sqrt{3}$

2. 두 함수 $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $g(x) = x - |2x| + 3$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)} & (x \neq -1, x \neq 3) \\ a & (x = -1) \\ b & (x = 3) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a \times b$ 의 값은? [4.0점]

- ① 4 ② $\frac{14}{3}$ ③ 5 ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ 6

3. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x+6 & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.0점]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

4. 일차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{f(2)}{g(0)}$ 의 값은? [4.0점]

(가) $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 을 만족시키는 실수 a 의 집합은 $\{-2\}$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow b} \frac{1}{g(x) - f(x)}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 b 의 집합은 $\{-1, 3\}$ 이다.

- ① $\frac{11}{4}$ ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{15}{4}$ ④ $\frac{17}{4}$ ⑤ $\frac{19}{4}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 2(x-a)}{f(x) + (x-a)} = \frac{1}{4}$$

을 만족시킨다. 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

7. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \leq a) \\ x^2-2x & (x > a) \end{cases}, \quad g(x) = x - (3a+8)$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은? [4.2점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

6. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이고, $0 \leq x < 4$ 일 때

$$f(x) = \begin{cases} -2x+7 & (0 \leq x < 1) \\ \frac{ax+b}{x+2} & (1 \leq x < 4) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(10)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = 3x^3 - x^2g(x) - 3x$$

 를 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{f(x) + g(x)} = -\frac{1}{2}$ 일 때, $g(-2)$ 의 값은?
 [4.2점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

9. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+2)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2) - 2$ 일 때, $g(5)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 65 ② 70 ③ 75 ④ 80 ⑤ 85

10. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)\}^3 - 2\{f(x)\}^2 - x^2f(x) + 2x^2 = 0$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 2이고 최솟값이 0일 때, $f(-3) + f(1) + f\left(-\frac{1}{2}\right)$ 의 값은? [4.4점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 함수 $f(x) = x^2 + 4x + 8$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는? [4.5점]

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{\{f(x)\}^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

12. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 2) \\ -2x^2 + bx + c & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 $x = 5$ 에서만 미분가능하지 않을 때, abc 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이고, $a > 0$ 이다.) [4.5점]

- ① -240 ② -220 ③ -200 ④ -180 ⑤ -160



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 함수 $f(x) = (x-2)(x-5)|x-a||x-b|$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 한 자리의 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는? [4.7점]

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

14. $a > \sqrt{3}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 3x$$

라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 OB 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$ 의 값은? [4.7점]

① 90 ② 100 ③ 110 ④ 120 ⑤ 130



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 자연수 p 와 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(1) = f(4) = 0$

(나) $\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-p) \quad (n = 1, 2, 3, 4)$

$g(6)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 50 ② 55 ③ 60 ④ 65 ⑤ 70

16. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 9$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a , b 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값은? [4.9점]

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(3x-2)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

- ① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$3k - 4 \leq \frac{f(k+2) - f(k)}{2} \leq 4k^2 - 9k + 4$$

를 만족시킬 때, $f'(5)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

어떤 양수 a 에 대하여 점 $(a, 0)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에
그은 접선의 개수는 방정식

$$\{f(x) - x\}^2 + \{f'(x) - 3\}^2 = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수보다 작다.

$f'(0) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$f'(0) + f'(2) = 4, \quad f(0) = 0$$

을 만족시킨다. 양수 k 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < k) \\ f(x) + |f(x)| & (x \geq k) \end{cases}$$

이고, 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) k 의 값을 구하시오. [3점]

(2) $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(3) $g(4k)$ 의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 함수 $f(x) = 2(x-1)(x-3)$ 과 최고차항의 계수가
1인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} &\text{모든 실수 } a \text{에 대하여 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} \text{의 값과} \\ &\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)} \text{의 값이 모두 존재한다.} \end{aligned}$$

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $g(1) = g(3) = 0$ 임을 보이시오. [2점]

(2) $g(x) = (x-1)(x-3)h(x)$ 로 나타낼 때, $h(1)$ 과 $h(3)$ 의
값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $g(-1)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·u·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

